

ISE-A1 · 问题与利益相关者证据简报

这份简报要论证一件事：**研究生选课表靠人眼核对容易出错，值得花一学期做一个小工具。**

本方案要做的是：输入一份选课安排和培养方案学分约束，自动判定冲突，输出一张无冲突课表建议加一份有依据的抢课顺序，目标 **5 分钟内** 完成。

0. 背景

我是国科大 2026 级硕士生（085402 通信工程），研一在玉泉路校区上集中教学课。学校规定集中教学的学生不能跨校区选课，同时还要满足培养方案的总学分与学位课门数要求。

选一学期课要同时做三件事：从教务发的《开课计划表》里挑出候选课；逐门到教务公开课表（jwba）抄下“星期+节次+周次”；再排进周课表看有没有撞车。难点在于：**开课计划表里没有时间和周次；**“算不算冲突”要三个条件同时成立；不少必修课只在秋季开、班次一满就得换班次——**整张课表的时间骨架随之重排**。人工核一遍约 30 分钟，而我手工排的那版和 AI 排的那版都出过错。

我要做的流程：

1. 先读培养方案，定下这一学期要凑够多少分、哪几门学位课必须上；
2. 到开课计划表里把候选课抄成一张自己的表——但这张表**没有开课周、也没有星期节次**，所以时间要靠另一步补；
3. 逐门课去教务公开课表（jwba）的“时间地点”页，把**星期+节次+周次**记下来；
4. 把这些放进周课表，逐格看有没有撞车——判断“算不算冲突”必须**同时**看星期、节次、周次三件事，同时注意哪些课只开一季（错过就要等一年）；
5. 在窗口里按顺序抢；抢的时候可能遇到“想上的班次已满”的情况，就得换班次——**班次一换，所有的课程安排就变了**；
6. 没抢到的、被迫换班次的，回到第 4 步把整张表重核一遍。

做不好会怎样：这一学期没排好，缺口就得放到未来其他学期补。所以一旦窗口里出问题（班次满、只在秋季开），不是“少上一门课”，而是**整张课表的时间要重新安排**。

术语

- **集中教学** = 研一第一年在校区集中上课；**玉泉路**是其中一个校区（另有雁栖湖、中关村）。
- **能选什么课：**集中教学学生**不可跨校区选课**。出处：学校《2026 年秋季学期选课相关通知》“八、注意事项”第 2 条，原文——“集中教学学生不可跨雁栖湖校区和城区校区选课。课程开课校区可关注‘选课系统’中课表，或根据课程编号第 18 位判断‘H’为雁栖湖校区、‘Y’为玉泉路校区、‘Z’为中关村校区”。
- **开课计划表（S1）** = 教务处发的 Excel：说明哪门课这一学年会开、开在哪个学期，但没有开课周、也没有星期节次。
- **教务公开课表 jwba（S2）** = 网址 jwba.ucas.ac.cn，每门课都有“时间地点”页：**有开课周、星期、节次，还有限选/已选人数**。
- **培养方案（S5）** = 校发培养字〔2025〕92 号：规定总学分、专业学位课的**门数与学分下限**。

- **选课规则**：先到先得，在固定窗口内提交；一门课常有**多个班次**（不同时间/不同老师开的平行班，官方用编码后缀 -01、-02…区分，口语里也叫“一班、二班”）；部分课**只在秋季开**，错过要等下一年。
- **术语**：**节次**=一天里的第几节课；**周次**=学期里的第几周；**冲突**=同星期、节次区间、周次三者**同时**重叠；**冻结/快照**=把抓到的数据存成不再改动的文件，并记下抓取时点与哈希。
- **缩写**：S1-S6 = 第 1 节来源表的六个来源；E1-E3 = 1.2 节台账的三条证据；SEP = 国科大研究生管理系统；下文把“自然辩证法概论”简写为**自辩**、“新时代中国特色社会主义理论与实践”简写为**中特**、“学术道德与学术写作规范”的两个平行班简写为**分论 / 通论**。

1. 证据台账

1.1 来源

来源	类型	怎么拿到的	时点
S1 教务发布的《开课计划表》《核心课和专业课列表》Excel	官方文件	学校发的	2026-08-28 版
S2 教务公开课表 jwba.ucas.ac.cn（列表页 + 每门课的“时间地点”页）	官方在线系统	由我利用代码工具抓取并冻结	2026-09-27 版
S3 我 人工 制作的选课清单（两版：9-05、9-15）	我的人工产物	由我手动导出并保存	9-05 / 9-15
S4 AI Agent (Hermes) 根据来源 S1 生成的选课单	AI 产物	AI 抓官方“时间地点”页后排出，我再逐条核对	2026-08-28
S5 培养方案文件（校发培养字〔2025〕92 号）	官方文件	学校发的	—
S6 学校《2026 年秋季学期选课相关通知》	官方文件	学校发的	2026 秋季

来源按类型分两类：① **官方发布**——S1（开课计划表）、S2（教务公开课表，我于 2026-09-27 抓取并冻结）、S5 与 S6（培养方案、选课通知）；② **我自己的人工制作的选课清单**——S3（两版选课方案：9-05、9-15）。**S4 不算一类独立来源**：它是 AI 依据 S1 派生的产物，只作为“AI 参与排课、并且出过错”的案例放在第 5 节。

另外，下文会反复提到“**课程库快照**”：那是从**教务系统爬取**的一份课程数据快照（含开课周、星期节次、限选、已选等字段）。**它不是本方案采用的来源**（本方案只用 S1、S2 的数据和 S5、S6 的规则），只是 AI 那版排课时参照过它——而它上面的周次/时间字段与官方页面有出入。**真正选课时，我自己排的两版和 AI 排的那版都出了问题**（见 2.1）。

1.2 证据台账

编号	标题	来源	内容
E1	人工版与 AI 版各自出问题	S3 + S4	① 人工版 14 门里有 3 门排在同一个时段 (计算机代数、数字图像处理与分析、深度学习 方法与应用 都是 周四第 10-12 节)，三者互斥、最多只能选到一门；② AI 版在排版过程中参照了课程库快照里的周次，而 AI 对于开课周次的理解是 错的 (海洋声学” 周日每周” 实为 只有第 3 周 ；模式识别、自然辩证法的周六课实为 只有第 6 周)，导致给出了错误的选课推荐。
E2	选课时必修课被迫换班次，整张课表重排	S2 + S3	自然辩证法概论、学术道德与学术写作规范-分论和中特只有秋季开，且自然辩证法概论想选的班次已被选满；实际结果：自辩由 周二第 1 节+周日第 1 节改为周三第 5 节+周六第 5 节 ；中特由 周二第 1 节改为周三第 1 节 ；通论原周三/周六第 7 节的班次被换掉。
E3	两个课表覆盖的课程有差异	S1 + S2	一份来自开课计划表 (S1)、一份来自教务公开课表 (S2)：按同一学期 (秋季) 对齐后，教务公开课表有 282 个课程编码 ，开课计划表里” 秋季会开” 的课有 234 门 ， 只有 223 门重合 ——教务公开课表多 59 门 (开课计划表里完全没有，含英语 A/B 各班)、开课计划表多 11 门 。 口径 ：都按去掉班次后缀 (-01 等) 后的课程编码去重、只取秋季。

每条证据的核对步骤：

编号	对应的核对步骤	结果
E1	把人工版与 AI 版两版课表逐格排开，看有没有课落在同一「星期 + 节次」；再把有疑问的课的周次回官方” 时间地点” 页逐门核对	人工版确实有 3 门落在周四第 10-12 节；AI 版采信一周次与官方不符 (海洋声学只有第 3 周、模式识别与自辩只有第 6 周)
E2	① 在开课计划表里查这几门必修课的“开课学期”，确认是不是只有秋季；② 把 9-05 与 9-15 两版课表 逐格做差集 (课程+星期+节次)，看变化落在哪几门课上；③ 再用教务公开课表的容量字段核对这几门剩余班次还有多少位	① 自辩、中特、分论在开课计划表里都只有秋季；② 变化恰好落在这几门必修课上 (自辩、中特、通论)；③ 自辩 4 个班次全部满/超员 (422/420、417/420、421/420、418/420)，分论只剩三班 44/170
E3	将 S1、S2 两份数据按同一学期 (秋季) 对齐后重跑	交集 223 门 ，与预期一致

2. 问题 / 价值陈述

2.1 工作流中存在的问题

同一套课程、同一个校区，我用两种独立方式（人工版和 AI 版）各排了一版，结果都暴露了问题：

	人工版（S3，我手工排的）	AI 版（S4，按官方课程表排）
依据的数据	课程库快照（实测其时间字段与官方页面有出入）	官方教务” 时间地点” 页（AI 中途参照了课程库快照的周次）
规模	14 门	10 门
排出来时的结论	看着可行	用官方数据核对后 零冲突
踩到的坑	1、有 3 门课排在同一个时段（周四第 10-12 节），互斥——发现时已经排完。2、手动调整课程冲突非常耗费精力	AI 在排版过程中参照了课程库快照的周次制定选课建议，而它对这些课的理解本身就存在错误： 海洋声学” 周日每周” 实际只有第 3 周；模式识别、自然辩证法的周六课实际只有第 6 周。AI 未考虑不同周次的课程安排情况，执行了一票否决制（当做所有周次同一时间均有课来处理）
教训	手工排表靠眼睛，撞车不一定看得出来	AI 给的结果必须逐条回原始来源核对——它的错不在算错，而在它对课程的安排可能就是错的

此外必修课选课时也出了问题。我原计划把必修课按部就班选上，进系统才发现：

- **问题 1：**我没能事先明确抢课顺序，待抢重要的课程时，想上的班次已经满了。自然辩证法概论的 4 个班次全部满员甚至超员；新时代中国特色社会主义理论与实践 8 个班次里有 4 个是 265/265 满（-01 是 263/265，-06/-07 是 169/170，只有 -08 还剩 42 位）；学术道德与学术写作规范-分论只剩三班可选。由于这几门都只在秋季开，因此不能留到春季再补，错过就要等一年。
- **问题 2：**重要课程必须上，只能换仍有剩余名额的班次，而班次一换整体课表的安排就变。我去找还有余量的班次，于是：自然辩证法概论从原计划的周二第 1 节（+周日第 1 节）改到周三第 5 节（+周六第 5 节），中特从周二第 1 节改到周三第 1 节，学术道德与学术写作规范-通论原定的周三/周六第 7 节班次被换掉。
- **问题 3：**人工排表靠眼睛，撞车看不出来。且必修课一动，整张课表的时间骨架就全变了，只能重新花时间安排。

2.2 价值陈述

本工程的价值在于：把” 一个人需要用眼睛对着几个来源安排一学期的课表”，变成” 一份选课安排输入和培养方案学分约束 → 自动判定冲突 → 一份无冲突课表 + 一份有依据的抢课顺序”。具体而言：

1. **不再靠眼睛判冲突**——判定规则写死为三个条件同时成立；而且每次” 拒掉这门课” 都写清重叠的是哪几周。

2. 抢课顺序有依据——把“座位还剩多少”和“是不是只开一季”两件事合成一个顺序，而不是凭感觉。

3. 改一版方案只要重跑，不是整表重查——这样能极大程度减少我的工作量。

可度量：基线：自测一轮约 30 分钟（人工修改选课，再把一版方案完整核一遍）→ 目标：课程规划用时 < 5 分钟；设计的课表无冲突，且能按照抢课顺序给出优先级建议。

谁受益：主要是我，每学年两次；同校区、同规则的同学可以复用同一份工程。

为什么这值一学期的软件工作量，而不是做一张更聪明的表格：数据源和当前课程的修读情况每年都在变，每学期选课都重复耗费大量的时间精力，而光靠制作 Excel 表格仍然非常耗时；

2.3 量化痛点、基线、价值度量与失败成本

标题	内容	怎么测的
痛点 1：数据分散，两个官方系统覆盖的不是同一批课	开课计划表里玉泉路 732 条记录里，开课周 0 条、星期节次 0 条；按同一学期对齐后，教务公开课表秋季 282 个编码与开课计划表“秋季会开”234 门只有 223 门重合——教务公开课表多 59 门、开课计划表多 11 门	对冻结快照做联接与统计
痛点 2：冲突判断是三维的，手工容易误判	在 AI 的排课方案中：第 11-18 周是《中特》，第 2-5 周和第 7-10 周是《自然辩证法》——只比“星期 + 节次”会误报成冲突，只有把周次算进来才知道不冲突	逐字段读出官方时间地点页
痛点 3：必修课只在秋季开，且抢课压力大	自然辩证法概论 4 个班次全部满/超员 (422/420、417/420、421/420、418/420)；中特 8 个班次里 4 个是 265/265 满（另有 1 个 263/265、2 个 169/170，只剩 1 个班次余 42 位）；分论只在秋季开，一班 170/170 满	教务公开课表（2026 秋）的容量字段
痛点 4：改一版方案=整张表重新核对	如果有课程未能抢到，则打乱剩下的抢课安排，需另找其他课程补足学分要求。	—

- 基线：实测一轮约 30 分钟（人工修改选课，再把一版方案完整核一遍）。怎么测的：招表实测
- 价值度量：目标 < 5 分钟，且排出无冲突的课程安排。怎么测的：同一输入、同一流程
- 失败代价：① 冲突漏报 → 得重排；② 学分不够 → 对不上培养方案；③ 选课人数已满 → 这门课选不上，只能换班次；④ 已实际发生 (E2)：必修课班次全满 + 只在秋季开，被迫换班次，整张课表重排。怎么测的：①②③ 只陈述结果、不编概率；④ 有实测数据

2.4 与其它方案的比较（非软件方案 + 现成工具）

方案	怎么做	成本	为什么不够（要有理由）
A. Excel 模板 + 打印出来的课表	固定表头，手工填、手工比	每学期 3-4 小时	三个条件同时判的规则只在我脑子里；开设的课程每年变样，必须按照已选学分重新规划
B. 找现成的工具 / 网站	在 GitHub 搜同类项目、用 Bing 搜关键词，逐个看它的功能和数据	半天	这类工具确实存在： HMBLankcat/UCAS-course-planner 已经做了：——按编码第 18 位筛校区、 周次级冲突检测 、容量与已选人数、学位课学分与”2+2”结构检查（”2+2”=本一级学科的核心课 2 门 + 专业课 2 门）。 但它解决不了本次的三件事： ① 数据是”项目内置的秋季课程数据”， 没有开课学期字段 → ”这门课能不能留到春季”答不了；② 只有冲突提示与过滤， 没有抢课顺序 （源码里没有排序/余量/顺序逻辑）；③ 数据是自备静态 JSON， 没有来源与抓取时点 ，两个官方来源之间的覆盖差异（59 / 11 门）也没处理。另有 luyuzhe-1/ucasnanjing-course-planner（GitHub 上 5 颗星）和 GOODLIZI/visualized-course-planner-for-UCAS-students（1 颗星），同属”单学期静态数据”这一类。④ 只管本学期，不做总账： 累计修了多少学分、培养方案里哪几条已经满足，这类 跨学期 的信息它没有——要核对总账还是得自己登录国科大研究生管理系统（SEP）， 没法一站式规划

范围说明：本节比较的选项、以及下面要走的本方案，都只用**当季**的官方开课数据，**不包含过去学期的选课记录与课程记录：**① 过去的开课与人数推不出这一季哪些班次会满（课程、班次、任课老师每年都在变，同一门课换一批班次很常见）；② 实测只有约 **20%** 的课能凑到两年以上带人数的历史，样本太薄，拿来排序反而更不可靠；

本方案：输入一份选课安排和培养方案学分约束 → 自动判定冲突 → 输出一张无冲突课表 + 一份有依据的抢课顺序。上面 A、B 两条路都不足以解决 2.1 里的问题，所以要走这条。它和 B 的差别之一是一**站式：**把”**已修学分 / 已满足的培养方案条款**”作为**一次性的汇总输入**（人工从 SEP 抄一份，不引入逐门的历史选课记录），输出里同时给出”这一季该选哪些、还差什么”。

2.5 本学期的边界：范围、非目标、假设、停止条件

- **范围**：输入一份选课安排和培养方案学分约束 → 自动判定「星期 × 节次 × 周次」冲突 → 输出一张**无冲突课表** + 一份有依据的**抢课顺序**（输入里的两份官方数据都先冻结存档）。在此之上：每次拒绝都写清**重叠的是哪几周**；每门课标明**开课学期**；并单独列出**只在单一学期开、且班次已满**的课。
- **非目标**：不做自动抢课，只做选课参考。
- **假设**：来源都还能拿到（所以能做出带哈希的冻结快照）；周次是整数区间、可能有缺口；” 必须上的课” 由人给，不由工具推。
- **停止条件**：如果某门课的学期在任何来源都拿不到、也补不出来，**停下来报告，不假设它可以延后**；如果公开来源哪天不再发布周次/节次，就把范围收窄成” 课表一致性检查器”，而不是拿猜的数据顶上。

3. 利益相关者 / 流程图

3.1 五个角色

角色	是谁	具体影响
使用者	我本人	每学期完整走一遍这套流程
受影响方	同校区同规则的同学；我的导师	课排在哪儿，直接决定我做科研的时间怎么切
决策方	开课院系、教务处	他们发布计划、制定规则
约束	只能玉泉路（编码第 18 位 = Y）；不跨校区；学位课学分下限；课程先到先得；	决定了哪些课程我能真正放入选课表，哪些课我该优先抢
当前责任	全部由我一个人人工决策、核对 ，没有任何工具、也无法找其他人分担	

3.2 工作流

步骤	做什么	依赖
1	读培养方案，确认要修多少分	任何数据源里都没有——只能人工
2	凑出候选课 + 它们的时间	两份官方来源手工对接（E3）
3	逐门收集容量 / 已选人数	只有 S2、S3 有
4	查课程安排冲突	三个条件要同时判（E1、E3）
5	决定抢课顺序	另一个完全不同的排序问题（E2）
6	在窗口里提交	先到先得；失败就得重排（E2）
7	没抢到的重排	回到第 4 步，整张表重查（E1）

4. 正常 / 边界 / 滥用 场景

4.1 正常场景：系统跑起来是什么样

输入：一份选课安排 + 培养方案学分约束——其中选课安排由两份**官方冻结快照**（开课计划表 2026-08-28 版 + 教务公开课表 2026-09-27 版）拼成，另有我自己指定的” 必须上的课”。每次运行都用同一

份输入，所以结果可复现、可追溯。

一次正常运行的五个步骤与产出：

1. **拼输入**：按课程编码把两个来源拼成玉泉路子集（第 18 位 = Y；开课计划表里玉泉路**原始 732 条**记录 → 去重后 **413 个课程编码**），再按培养方案筛掉学分对不上的，得到候选池；
2. **补时间**：逐门课从教务公开课表的“时间地点”页取**星期 + 节次 + 周次**（开课计划表里这两项是空的，只能这样补）；
3. **判冲突**：**同星期 $\cap$ 节次区间有交集 $\cap$ 周次有交集**，三条同时成立才算冲突。例如输入 9-15 那版方案，系统会报出：计算机代数、数字图像处理与分析、深度学习方法与应用三门**全撞在周四第 10-12 节，互斥、最多留一门**——并且说明重叠的周次是第 2-3 周与第 6-16 周（《深度学习》第 4-5 周没课，所以不是整学期连续重叠）；
4. **排抢课顺序**：按“**是不是只开一季**”和“**班次还剩多少**”两个维度排序。例如分论一班 170/170 已满、三班还剩 44/170，所以三班要排在前面；只开秋季的课一律排在同期的其他课之前；
5. **输出**：一份**无冲突课表** + 一份**独立的抢课顺序**；每一处“拒掉某门课”都写明**重叠的是哪几周**；每门课都标明**开课学期**。

正常运行的判据：同一份输入重跑，结论一致（可复现）；每个数字都能追到来源和抓取时点（可追溯）；本轮耗时目标 < 5 分钟，对照人工一轮约 30 分钟。

4.2 边界场景：

- **两个课表覆盖不到的课**：教务公开课表多出 59 门、开课计划表多出 11 门，**谁都核对不上**。系统只能标“**需人工确认**”。
- **开课计划表关键字段是空的**：周次、星期节次各 0 条，“**限选人数**”也可能**空白**。空白只能当“**未知**”，不能当“**不限**”（只有显示 / 的才是官方“**不设限人数**”）；时间必须靠另一个来源补，否则这一门就无法核对。
- **官方数字本身越界**：出现过 **422/420** 这种已选超过上限的值。系统既不能算成“**还有位置**”，也不能当脏数据丢掉——它**恰恰说明这门课必抢**，要单独处理。
- **快照会过期**：9-05 抓的已选人数和 9-15 抓的不一样（相隔 10 天）。系统**无法自己知道数据过期**，只能靠输出里写明**抓取时点**；拿旧快照排顺序就会排错。
- **半学期的课挤在同一格**：第 11-18 周是《中特》，第 2-5 周和第 7-10 周是《自辩》——它们在周表里占同一格却**不算冲突**。这正是最容易做错的地方：只比“**星期 + 节次**”会**误报**，不看周次会**漏报**；而周次本身还带缺口（如 2-5、7-17），规则必须能吃下这种不连续的区间。系统必须报出**具体重叠的那几周**，否则无法判断能不能接受。
- **编码范围的边界**：第 18 位是 H（雁栖湖）或 Z（中关村）的课，对我属于**直接排除**，和“**时间冲突**”是两回事，必须分开报、分别给理由。

4.3 滥用场景：谁可能这样用、后果是什么、怎么挡住

- **改成自动抢课程序**：破坏抢课先到先得的公平性。挡住的办法是把边界写死——系统只输出建议和顺序，**不代替提交**。
- **读别人的选课记录**：侵犯同学隐私。只使用公开来源（开课计划表 + 教务公开课表），不碰任何个人选课数据。

- **让 AI 编造班次数据、把方案做得“看起来可行”**：这正是我这次踩到的坑（AI 版采信了错的周次）。每个班次都必须能追到**来源 + 抓取时点**，对不上就报错，不许补一个“看起来合理”的时间。
- **拿一份旧快照当“当前”**：会把已经满的班次当成还有位置。输出里必须写清时点，过期就重抓。
- **把空白的人数当成“不限”**：官方的“限选人数”**空白 = 未知**（只有显示 / 的才是“不设限人数”）。空白一律按“未知”处理，不许当“随便选”。

5.AI 使用与来源核对日志

用到的 AI 工具与任务：Hermes Agent（一个我在本地运行的 AI 编程助手，命令行界面）。用在：抓取官方页面并解析、写检查脚本、把数据拼起来、生成图表与文档、以及在写作时帮我梳理论证结构。

它哪里说错了，以及我怎么发现的：

#	AI 工具的结论	我的验证方法	结论
1	AI 对课程周次安排的理解有误 ：例如它认为“海洋声学周日第 5-7 节。每周”	官方“时间地点”详情页	推翻 ：周日只有第 3 周一次
2	“开课周与星期节次只有课程库快照才有”	教务公开课表列表页 + 详情页	推翻 ：官方详情页就带这两项
3	AI 脚本报错：“限选人数不是数字”	回到这一列的 全部原始取值 看形态	推翻 ：/ 是官方“不设限人数”的写法——AI 把“不限”读成了“缺数据”
4	AI 脚本标注：“周次不连续 = 数据异常”	统计全量分布	推翻 ：561 条课程记录里有 237 条（42%）的周次不连续——课程本来就不每周都上，这是常态
5	我做这个工具的前提是“ 没有现成的工具 ”（“搜过、没找到”）	用 GitHub API 搜三轮 (course timetable clash checker、timetable conflict detection、ucas course planner) + Bing 搜关键词，再读最接近那个仓库的 源码与数据	推翻 ：找到 3 个 UCAS 课程规划器，其中最接近的 HMBLankcat/UCAS-course-planner 已 实现按编码第 18 位筛校区、周次级冲突检测、容量与已选人数、学位课学分与“2+2”结构检查 。原主张改成： 有现成工具，但不覆盖本次要做的三件事——① 开课学期（数据是内置的秋季单学期、无 semester 字段）② 抢课顺序（源码里没有排序/余量/顺序逻辑）③ 来源与时点（自备静态 JSON，也不处理两个官方来源 59 / 11 门的覆盖差异）。

我拒绝了它什么建议：① 把” 自动抢课” 做成功能（破坏公平性）；② 直接拿课程库快照当冲突检查输入、不再回教务公开课表核对（理由就是上表 1、2 行）；③ 用” 历史开课数据” 来评估抢课定优先级（由于每年开课变动，只有约 20% 的课能拿到两年以上带人数的历史，说服力弱）。